

확률론적 방법을 활용한 블러핑 고려 인디언 포커 연구

전민성
세종과학예술영재학교

A Study on Indian Poker Bluffing Strategies Using Probabilistic Methods

Jon Minsung
Sejong Academy of Science and Arts

본 연구는 텍사스 홀덤의 응용인 인디언 포커에 대해서 확률론적 전략을 연구하는 보고서이다. 텍사스 홀덤 류의 커뮤니티 카드게임에 대한 기본적인 개념과 플레이 전략에 대해서 분석하였다. 확률적으로 접근하여 기댓값이 양수가 된다면, 이득이 된다는 수학적 대전제 내에서 분석하였다. 기존의 카드 10장에서 이를 3장으로 줄인 상태에서 선 플레이어의 블러핑, 후 플레이어의 블러핑, 블러프 체크 등 게임 전략을 수학적으로 분석하였다. 기댓값적으로 최적의 플레이어가 가능한 블러핑 빈도를 수학적으로 도출하였다. 최종적으로 이러한 수학적 접근을 통해 텍사스 홀덤과 확률론적 게임을 접근하는 과정에서 다른 게임을 이해하고, 새로운 게임에 적용하는 과정에 도움이 될 수 있다.

주제어: Blind man's bluff, 확률, 게임전략, 텍사스 홀덤, 수학적 최적화

I. 서론

요즘 화제가 되고 있는 텍사스 홀덤에 대해서 공부를 하던 도중 인디언 포커라는 게임에 대해서 알게 되었다. 수학적 이론을 바탕으로 확률과 기댓값, 논리를 이용하는 텍사스 홀덤의 사고 방식을 조금 더 쉽게 이해할 수 있는 인디언 포커에 대해서 이번 연구를 통해서 탐구해보았다. 인디언포커는 텍사스 홀덤을 단순화 한 게임으로 블러핑과 베팅에 대해 기초를 알아볼 수 있는 게임이다. 기초적인 인디언포커에 대해서 수리적인 전략을 텍사스 홀덤과 유사하게 설정하고, 학습하게 된다면 텍사스홀덤의 전략을 받아들이고, 이해하는 것에 큰 도움을 줄 수 있다. 이후 게임에 관련된 정보를 수집하기 위해서, 텍사스 홀덤과 기본적인 포커에 대한 정보를 얻을 수 있었다.(논문[1]) 포커에 관련된 정보를 터득한 이후 이를 수학적으로 분석하는 방법에 대해서 찾아 보았다. 대부분의 게임을 수학적으로 분석하는 방법을 기댓값으로 택한다는 것을 알았고, 실제 텍사스 홀덤의 플레이 양상을 정하는 과정에서도 확률적으로 접근한다는 사실로부터 확률론적 방법을 이용해서 블러핑 연구를 진행해보기로 했다.

II. 이론적 배경

1. 인디언 포커

1.1. 인디언 포커란?

대한민국의 유명 TV 프로그램 “더 지니어스”에 나와, 대한민국에 알려지게 된 게임으로 본인의 카드를 보지 않은 채, 상대방의 카드를 보면서 베팅을 진행하는 플레잉 카드 게임이다. 비교적

쉬운 룰을 가지고 있어, 텍사스 홀덤 등의 GTO 전략, 수학적 에쿼티 계산, 포지션에 대한 전반적 이해를 도울 수 있는 입문자용 포커로 알려져 있다.

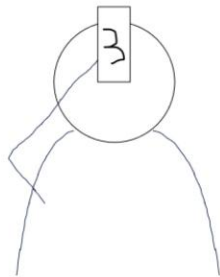
1.2. 인디언 포커의 룰

1.2.1. 게임 시작

게임은 일반적으로 총 카드 20장으로 이루어진 덱을 이용하여 시작한다. 20장의 카드는 1부터 10까지 총 2세트로 이루어져있다. 개개인은 칩을 총 50개를 가지고 게임을 시작하게 된다.

1.2.2. 게임 진행

선 플레이어를 우선 가위바위보 또는 동전 던지기 등으로 정한다. 다음 게임부터는 그전 게임에서 칩을 가지고 온 플레이어가 선 플레이어가 된다. 게임을 진행하기 위해, 선 플레이어는 칩 1개와 선 플레이어의 시계방향 전에 앉은 사람(Small Blind, SB)은 칩 1개를 기본 베팅으로 칩을 걸어야 한다. 이후, 선 플레이어부터 딜러로부터 카드를 받아 [그림 1]과같이 본인의 카드가 보이지 않게 이마에 카드를 부착해야 한다. 앞으로, 보고서의 편의를 위해, 선 플레이어를 이제부터 Big Blind, BB라고 하자. BB의 시계 방향으로 다음 사람부터 차례를 진행하게 된다. 이때, 본인의 순서에 도달했을 때, 플레이어는 4가지 액션(FOLD, CHECK, RAISE, CALL) 중 하나를 선택할 수 있다.



[그림 1] 플레이 모습

1) FOLD

말 그대로 FOLD, 베팅을 진행하지 않고 게임을 포기하는 행위이다. 카드의 승패와 관계없이 패배로 처리된다. 이때, 만일 본인의 카드가 가장 높은 카드인 10을 들고 FOLD 했다면, FOLD 페널티로 칩의 일부분을 제출해야 한다.

2) CHECK

CHECK은 추가 베팅을 하지 않고 차례를 넘길 수 있다. 예를 들자면, 위에서 SB가 경기에 참여할 때, CHECK을 하여서 추가 베팅을 진행하지 않고, 게임을 진행할 수 있다. 만일, 칩을 베팅한 개수가 상대방과 같지 않다면, CHECK을 할 수 없다.

3) 레이즈(RAISE)

RAISE는 추가 베팅을 진행하는 행위다. 칩을 더 걸고 싶을 때 RAISE를 통해 칩을 더 걸 수 있게 된다. 예를 들자면, 위에서 SB가 경기에 참여할 때, RAISE를 통해 3개로 추가 베팅을 할 수 있다.

4) CALL

CALL은 베팅에 응하는 행위이다. 칩을 상대가 건 만큼 거는 행위이다. 위의 예시에서 SB가 3

개로 RAISE를 하였을 때, BB는 3개로 CALL 할 수 있고, BB, SB가 아닌 다른 플레이어들은 처음 1개에 CALL 하여 처음 게임에 참여할 수 있다.

모든 플레이어의 액션이 끝나, 게임에 참여한 플레이어들이 건 칩의 개수가 동일하다면 서로 이마에서 본인의 카드를 내려놓아서 카드의 수가 더 큰 사람이 모든 칩을 가져간다.

1.2.3. 게임 종료

게임에 참여한 사람 중 한 사람이 칩이 모두 떨어졌다면 게임이 종료된다.

2. 기댓값과 베팅

2.1. 기댓값

포커에서 기댓값은 에퀴티라는 이름으로 불리게 된다. 앞으로 나올 수 있는 카드 중에서 이길 수 있는 카드의 확률에 얻을 수 있는 칩 수를 곱하게 되어 무수히 많은 시행을 했을 때, 얻을 수 있는 칩 수를 의미하게 된다. 상대의 심리를 고려하지 않은 상태에서 이러한 수학적 접근을 이용하여 최적의 해를 구할 수 있게 된다.

3. 기타 용어 정리

베팅(BET) : 칩을 거는 행위를 의미한다.

SHOWDOWN : 베팅 액션을 마치고 서로 카드를 보여주어 승패를 결정하는 행위

블러프(BLUFF) : 카드가 높지 않음에도 불구하고 높은 베팅을 통해 상대를 속이는 행위

SLOWPLAY : 플레이어가 강한 카드에서 약하게 플레이하여 상대의 베팅을 유도하는 플레이

CHOP : 무승부

액션 : 베팅, FOLD 등 플레이어의 행동을 의미한다.

핸드(HAND) : 초기에 가지고 있는 카드

텔(TELL) : 플레이어의 플레이 혹은 행동을 통해 플레이어의 카드에 대한 정보를 얻는 것

익스플로잇(Exploit) : 상대의 성향을 완벽하게 파악하여 이기는 것

III. 연구 방법 및 절차

궁극적으로 베팅 방법에 관한 연구를 진행하는 과정에서 심리적인 요소를 제외하고 오로지 기댓값이 높은 방향으로 게임을 진행한다고 가정을 했다. 왜냐하면 수학적으로 매우 오랜 시간 인디언 포커를 치게 되었을 때, 항상 이득을 볼 수 있다는 사실 아래에서 확률적으로 분석을 진행하기 위해서이다.

1. 2인 인디언 포커 (복원추출, 블러프가 없는 상황)

1.1. 단순 확률 공식화

상대방의 카드를 C라고 하게 된다면 다음과 같은 확률이 정의되게 된다.(상대의 카드를 보고 베팅하기 때문에 상대의 카드가 중요하다.)

1.2. 후 플레이어의 액션

확률을 바탕으로 인디언 포커에 적용하면 [표 1]과 같다.

[표 1] 2인 인디언 포커의 기본 확률

상황	확률
DRAW	$\frac{1}{19}$
Win	$\frac{20-2c}{19}$
Lose	$\frac{2c-2}{19}$

선 플레이어를 1번, 후 플레이어를 2번이라고 하고, 각각의 카드를 편의상 C_1, C_2 라 정의하고 기술해 보자. 2번 플레이어가 베팅을 마지막으로 액션이 종료됨을 가정하자. 레이즈와 블러프는 없는 상태로 가정된다. 1번 플레이어가 먼저 베팅한 개수를 a 라 가정했을 때 기댓값이 항상 0보다 크게 설정하면 다음과 같이 분석해 볼 수 있다. 플레이어 2의 기댓값을 a 에 대해서 분석해 보면 [표 2]와 같이 설정된다.

[표 2] 플레이어 2의 기댓값

FOLD	CALL
-1	$E(X_2) = \begin{cases} \frac{20-2c_1}{19}(2+2a_1) & (Win) \\ 0 & (Draw) \\ \frac{-2C_1+2}{19}(2+2a_1) & (Lose) \end{cases} \Rightarrow E(X_2) = \frac{4}{19}(1+a_1)(11-2C_1)$

플레이어 2 입장에서 $E(X_2)$ 의 값이 -1보다 크게 유지되는 상태에서는 다음과 같이 볼 수 있다.

$$P2 = \begin{cases} CALL & (C_1 \leq 5) \\ \begin{cases} CALL(a_1 \leq 3) \\ FOLD(a_1 \geq 4) \end{cases} & (C_1 = 6) \\ FOLD & (C_1 \geq 7) \end{cases}$$

위 식의 형태로 액션이 정의될 수 있다. 즉, 플레이어 1의 카드와 베팅으로 기댓값이 양수가 되는 행동이 정해져 있게 된 것이다.

1.3. 선 플레이어의 액션

선 플레이어가 할 수 있는 액션은 [표 3]처럼 정리될 수 있다.

[표 3] 선 플레이어의 액션에 따른 기댓값

FOLD	BET
-1	a_1

이때, 위에서 보듯이, 플레이어 2의 행동은 선 플레이어의 레이즈하는 칩 개수에 따라서 액션이 변화함을 확인할 수 있다. 이를 수식적으로 정리해 보면 아래와 같다.

$$P1 = \begin{cases} \frac{3}{5} \times \frac{(1+a_1)(11-2C_2)}{5} + \frac{2}{5} & (a_1 \leq 3) \\ \frac{1}{2} \times \frac{(1+a_1)(11-2C_2)}{5} + \frac{1}{2} & (a_1 \geq 4) \end{cases}$$

이를 수식적으로 전개해서 확인해 보면 다음과 같은 전략이 나올 수 있게 된다.

만일 3개 이하로 베팅하고자 하면 다음과 같은 전략이 나오게 된다.

$$\begin{cases} a_1=3 & (C_2 \leq 6) \\ a_1=2 & (C_2=7) \\ a_1=1 & (C_2=8) \\ FOLD & (C_2=9,10) \end{cases}$$

위의 형태로 베팅을 진행할 수 있다.

만일 4개 이상으로 베팅하고자 하면 다음과 같은 전략을 구성할 수 있다.

$$\begin{cases} FOLD & (C_2 \geq 6) \\ BET & (C_1 \leq 5) \end{cases}$$

위의 형태로 베팅을 진행할 수 있다.

이렇게 카드에 대해서 앞으로의 액션이 분석될 수 있는데, 여기서 한가지 문제점은 선 플레이어의 전략이 효과적이지 않다는 사실이다. 후 플레이어 또한 이러한 확률론적 최적화 사실을 알고 있다면, 후 플레이어 입장에서 선 플레이어의 베팅은 본인의 카드에 대해 텔을 주는 행위에 불과하며 무조건 익스플로잇 해버릴 수 있는 것이다. 예를 들자면, 선 플레이어가 2개를 베팅했다면, 내 카드가 7이라는 사실을 바로 알아낼 수 있다.

그렇다면, 여기서 이를 극복하는 방법은 2가지 방법이 있다.

1) 빈도 조절을 통한 베팅

실제로 이러한 베팅 방법을 포커에서 사용하기도 한다. 하지만, 이런 방법 따른 베팅을 진행하게 되는데 이 경우 선 플레이어가 사용하기에는 적절하지 않다고 생각된다.

2) 블러프를 이용한 베팅

역으로 베팅을 통해서 상대에게 이러한 텔을 거짓으로 흘려주는 기법이다. 이러한 방법을 통해 후 플레이어는 베팅을 통해 텔을 얻기 어려워질 것이고, 자명하게도 선 플레이어는 기존의 전

락보다는 확실히 좋은 기댓값을 얻을 수 있게 될 것이다.

1.4. 페널티가 고려된 경우

10을 FOLD 할 경우 -10개를 상대방에게 주어야 한다. 이러한 규칙을 위의 기댓값에 적용하게 된다면 3개 여부와 관계없이 상대가 8, 9, 10이 아닌 이상 절대 선 플레이어가 FOLD 할 수 없게 된다. 본인이 10일 가능성에 대한 확률이 있기 때문이다. 이러한 경우에서부터 블러프의 필요성에 대해서도 느낄 수 있다.

2. AKQ 인디언 포커 (비복원추출, 선 플레이어가 블러핑이 가능한 상황)

인디언 포커를 블러프를 고려해서 진행하게 될 때 상당히 어렵게 진행이 된다. 그래서 이를 간단하게 하여 확장하기 위해서 포커 게임이론의 기초 이론인 마이클 카로의 AKQ게임에서 아이디어를 얻어서 인디언 포커에 도입해 보기로 했다. 또한, 분석에 앞서서 가지고 있는 stack은 무한대로 많다고 생각하자. 이 경우 가능한 쌍은 다음의 6가지 경우가 있다.

(A, K), (A, Q), (K, A), (K, Q), (Q, A), (Q, K)

상대의 카드 밖에 확인할 수 없으므로 다음과 같이 3가지 경우로 라벨링 해볼 수 있다.

(x, A), (x, K), (x, Q)

기본 베팅을 s 개로 하고, A FOLD 페널티를 P 라고 하자. 이때 다음과 같은 생각을 해볼 수 있다.

2.1. (x, A)의 경우

FOLD : -1

BET을 하고자 하면 다음과 같은 경우를 고려해야 한다. 편의상 a 개를 BET 했다고 하자.

(K, A), (Q, A)

1) (Q, A)

만일 내가 Q이라면 확정적으로 $-a$ 개이다.

2) (K, A)

이 경우, 상대의 관점에서 BLUFF를 캐치할 확률에 따라서 기댓값이 달라진다. 상대가 내가 K일 때 FOLD할 확률을 p_1 이라고 하자. 그럼, 다음과 같은 기댓값을 도출할 수 있다.

$$\frac{1}{2}(p_1(s+p)+(1-p_1)(-a))-\frac{a}{2}=\frac{1}{2}(p_1s+p_1p+(-a)(2-p_1))\geq -s$$

만일, (x, A) 상황에서 선 플레이어가 베팅하고자 한다면,

$$p_1\geq\frac{2(a-s)}{s+a+p}$$

과 같은 부등식이 성립할 때만 BET을 하는 것이 의미가 있다. 이는 거꾸로 말하자면, FOLD 할 비율을 후공 플레이어는 $p_1=\frac{2(a-s)}{s+a+p}$ 로 유지하게 된다면, 상대를 항상 FOLD 할 수 있다는 이야기다.

2.2. (x, K)의 경우

이 결론은 수식이 아닌 사고를 통해서도 도출될 수 있다. 무승부의 경우가 없으므로, 이 경

우 내 카드는 A, Q이다. 지금 상황에서 후 플레이어는 블러핑이 불가능하고 오로지 CALL 또는 FOLD 밖에 불가능한 상황이다. 그렇다면 BET을 하게 된다면 내가 A라면 FOLD, Q라면 CALL을 하게 된다. 만일 FOLD를 할 때 1/2의 확률로 페널티를 내야 하므로 당연히 CHECK을 하는 게 맞다. 만일 CHECK이 없는 경우라면 1개 raise로 이를 대체할 수 있을 것이다.

2.3. (A, Q)의 경우

무조건 raise를 해야 한다. FOLD 할 이유가 없기 때문이다. 이때 a 개를 raise 한다고 생각해 보자. 이때 내 카드는 (A, Q), (K, Q) 총 두 가지 쌍이 존재한다. 만일 내 카드가 A라면 바로 FOLD 할 것이다. (+s) 만일, 내 카드가 K라면 후 플레이어의 입장에서 2가지의 경우가 가능하다. 바로 (K, A), (K, Q)의 경우가 존재한다. 즉 후 플레이어는 내가 Bluff 할 확률을 고려해야 한다. 이때, 내가 Bluff 하는 확률, 빈도를 p_2 라고, 해보자. 그렇다면, 다음과 같이 후공 플레이어의 기댓값이 설정된다.

$$\begin{aligned} \text{CALL} &: p_2 a - \frac{1}{2} a \\ \text{FOLD} &: -(p_2(s+p) + \frac{1}{2}s) \end{aligned}$$

의 형태로 설정된다. 이때, 후공 플레이어가 CALL 하기 위해서는

$$p_2 \geq \frac{(a-s)}{2(a+s+p)}$$

의 확률 범위를 $p_2 = \frac{(a-s)}{2(a+s+p)}$ 의 빈도로 설정하게 된다면, 후공 플레이어는 기댓값 상 항상 FOLD를 할 수밖에 없다.

2.4. 확률

이때 한가지 주목해야 할 점은 $1 \geq p_1 \geq p_2$ 이고, 딱 4배 차이가 남을 확인할 수 있다. 이때, 확률의 상한은 1이므로 $p_2 = \frac{1}{4}$ 가 성립할 수 있고, $p_1 = 1$ 로 설정할 수 있다. 이를 통해서 방정식을 풀어보면 $a = 3s + p$ 의 식을 구할 수 있다. 이 게임에서 Bluff를 하기 위해서는 적어도 13개 정도의 bluff가 의미가 있다. 하지만, 이 상황에서 보다시피 플레이어 2는 아무런 액션을 할 수 없이 FOLD 액션이 고정적이다. 즉, 후 플레이어 2가 수동적으로 플레이가 진행됨을 볼 수 있다.

3. AKQ 인디언 포커(비복원추출, 모든 플레이어가 블러핑이 가능한 상황)

후 플레이어 또한 블러핑이 가능한 경우이다. (선 플레이어, 후 플레이어)로 카드를 기술해 보겠다.

3.1. (Q, K), (A, K)

선 플레이어는 우선으로 K에 대해서 CHECK을 진행했다고 생각해 보자. 만일, 후 플레이어가 (Q, K)을 상대로 raise를 진행했다 생각을 해보자. 선 플레이어가 여기서 고려할 수 있는 것은 (A, K), (Q, K) 총 두 가지가 가능하고, 이 경우는 2번 AKQ 인디언 포커(선 플레이어가 블러핑이 가능한 상황)과 동일하다. 이는 후 플레이어가 K임을 공개하고 하는 블러핑상황으로 raise를 $3s + p$ 폴로 설정하고 (A, K)일 때의 블러프 빈도를 1/4로 설정하게 된다면 선 플레이

어는 무조건 기댓값 상 FOLD 할 수 밖에 없다.

3.2. (Q, A), (K, A), (A, Q), (K, Q)

이 4가지 카드의 경우 모두 선 플레이어가 raise가 가능한 카드 쌍이다. 모든 경우에 대해서 선 플레이어가 a개를 raise 했다고 생각을 해보자. 만일 (A, Q)의 경우 상대가 A이고 본인이 Q라는 사실이 자명하게 드러나므로 이 경우는 FOLD를 하면 된다.

비슷한 경우로 후 플레이어 관점에서 선 플레이어의 카드가 Q라고, 생각해보자. 이 경우 나올 수 있는 카드쌍은 (Q, K), (Q, A) 총 2가지가 있고, 선 플레이어가 Bluff로 raise를 진행하였으므로 (Q, A)의 카드쌍이 명확하다. 즉, 상대가 raise를 하는 경우 Bluff 이후 상황에서 무조건 카드가 SHOWDOWN이 된다면 지는 사실을 인지하고 있다는 것이다.

을 하던 항상 이 카드의 경우 승리할 수 있다.

이때 (K, A), (K, Q)의 경우는 FOLD 할 수도 있고, CALL도 가능하다.

학적으로 분석하기 전에 논리적으로 우선 분석해 보자면 RAISE를 진행한 후 플레이어의 손장은 다음과 같다. 만일 (K, Q)의 핸드에서 RAISE를 진행하게 된다면 고민 없이 바로 CALL을 할 수 있다. 하지만, 만일 (K, A)의 핸드에서 RAISE를 진행하게 된다면, FOLD를 할 수밖에 없다. 즉 다음과 같은 변수로 이를 분석해 볼 수 있다. q_1 : (K, A) 핸드에서 BLUFF를 진행할 확률. q_2 : (K, x) 핸드에서 CALL을 진행할 확률. 이러한 변수로 미루어 보게 된다면 이 경우는 다시 2번 문제와 동일함을 알 수 있다. 만일, q_1 을 1/4로 계속 BLUFF(3s + p 이상)를 하게 된다면 2번 플레이어는 (K, x) 핸드에서 계속 FOLD밖에 할 수 없다.

3.3. FAKE CHECK

사실 후 플레이어가 블러핑을 할 수 있는 경우는 3.1의 경우밖에 불가능하였고, 이 경우 BLUFF가 가능하였다. 하지만 여기서 추가로 고려해 볼 것은 바로 FAKE CHECK 이다. 예를 들자면 현재의 공식은 오로지 상대의 카드가 K일 경우 CHECK을 하게 되어있다. 하지만, 일부러 카드의 교란을 주기 위해서 CHECK을 진행한다면 어떻게 될까. 상대가 CHECK을 하게 된다면 기댓값 측면에서 우선으로 본인의 카드가 K이란 사실을 알 수 있다. 이때, 상대의 카드가 K일 경우 CHECK이 거절된 CHECK을 인지할 수 있다. 즉 (K, A), (K, Q)의 경우 CHECK BACK을 무조건 해야 한다. 2절에서의 CHECK 전략을 살펴보게 된다면, 1/2의 확률로 BLUFF를 할 수는 없기 때문이다.

하지만 선 플레이어가 K이 아닌 경우를 생각해 보자. 선 플레이어가 K이 아니라 (A, x)라고 우선 생각해보자. 이 경우는 BLUFF를 생각해 볼 수 있다. 이때 선 플레이어가 Q에 대해서 FAKE CHECK하는 빈도를 p_3 라고 하자. 이때 사실상 선 플레이어가 (A, K) 상황에서 BLUFF할 확률을 p_2 라고 했을 때 FOLD 할 확률은, $4p_2$ 가 성립한다. 즉 a개로 raise 한다고 가정했을 때 기존의 기댓값은 $\frac{1}{2}\min(4p_2, 1)a$ 에서, FAKE CHECK를 통해 기댓값이 $\frac{1}{2}\min(4p_2, 1)a - \frac{1}{2}p_3a$ 가 되고 상관없이 p_2 는 무조건 $\frac{1}{4}$ 로 지속하고, (A, Q)에서 선 플레이어의 전략은 기존의 raise에서 check 하는 전략으로 변화하게 된다.

만일 (Q, X)라고 생각해보자. 그렇다면 후 플레이어의 입장에서 이 경우는 무조건 이길 수 밖에 없는 카드이고, 선 플레이어의 입장에서 오�히려 (K, Q)의 bluff 확률을 없애는 핸드이므로 좋지 않은 경우이다. 즉, 상대가 Q일 경우 FAKE CHECK를 진행하게 된다면 (K, Q)의 경우

에서는 check을 통해 칩을 얻어낼 수 있고, (A, Q)상황에서는 칩을 얻어낼 수 있으므로 효과적인 전략이다.

IV. 연구 결과

2인 인디언 포커의 전략을 정리하면 다음과 같다.

1) 선 플레이어인 경우

상대의 카드	액션
A	0.5의 빈도로 BLUFF ($3s + p$)
K	CHECK
Q	FAKE CHECK 빈도 3/4 , 나머지는 RAISE ($3s + p$)

지금 상황에서는 그렇다면 CHECK를 계속하다 보면 BET 할 경우 A인 것이 티가 나게 된다. 즉 상대가 Q인 상황에서 BLUFF를 CATCH 할 수 있는 장점의 (A , Q). 그렇다면 CHECK 빈도 또한 3/4로 맞추어야 한다. 즉, Q 일 때 BET 하는 빈도가 1/4가 된다. 이때 BLUFF 빈도가 1/4를 유지해야 하므로, A일 때의 BLUFF 빈도를 1/2로 늘려야 함을 알 수 있다.

2) 후 플레이어인 경우

상대의 카드	액션
A	0.25의 빈도로 BLUFF ($3s + p$)
K	CHECK
Q	RAISE ($3s + p$)

V. 결론 및 고찰

맨 처음 연구를 시작할 때는 1부터 10까지의 카드를 가지고 기본적인 인디언 포커에 대해서 수학적으로 연구를 시작했다. 하지만, 그 과정에서 단순히 확률을 키우기 위해 수학적으로 베팅해서는 절대 칩을 얻을 수 없다는 결론에 도달하게 되었다. 이 결론으로부터 블러핑이라는 요소를 수학적으로 모델링하고자 했다. 10장의 카드를 가지고 이를 분석하는 것은 어렵기 때문에 카드를 A, K, Q 3장의 카드로 우선으로 분석을 진행해 보았다. 텍 자체를 3장으로 구성해서 두 명의 핸드에 같은 경우는 제외하였고, 선 플레이어만 블러프가 가능한 경우로 시작했다. 이 경우에 대해서 25% 블러프 전략을 제작하였다. 이후 후 플레이어도 블러프가 가능한 경우에 대해서 분석하였고, 이때 새로운 전략인 FAKE CHECK을 제작하게 되었다. 각각의 카드에 대해서 분석할 수 있었고, 그 결과로 최종적으로 2인 3장 인디언 포커에 대해서 정리할 수 있었다. 이후 3장 인디언 포커에 대해서 현재는 비복원추출이 되는 쌍을 분석했지만, 이후 복원추출이

되는 과정을 연구해서 실제 인디언 포커로 확장할 수 있다. 이 과정을 통해 인디언 포커에 대해서 수학적으로 이론을 정립하고, 사람들이 텍사스홀덤에 대해 조금 더 쉽게 접근하고 GTO적 사고를 가질 수 있다.

■ 참고문헌

- [1] 이지연. (2009). 집단 파론도 게임의 최적 전략. 한국데이터정보과학회지, 20(6), 973-982.
- [2] Andrew Gilpin and Tuomas Sandholm. 2006. A competitive Texas Hold'em poker player via automated abstraction and real-time equilibrium computation. In Proceedings of the 21st national conference on Artificial intelligence - Volume 2 (AAAI'06). AAAI Press, 1007-1013.
- [3] L. F. Teófilo, L. P. Reis and H. L. Cardoso, "Estimating the Odds for Texas Hold'em Poker Agents," 2013 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), Atlanta, GA, USA, 2013, pp. 369-374, doi: 10.1109/WI-IAT.2013.134.
- [4] Michael Acevdeo, Modern Poker Theory
- [5] Dan Harrington, Cash game